



SOLICITUD DE MICROSUBSIDIO CONVOCATORIA AMBIENTAL JUVENIL “GENERACIÓN ESTRELLA”

Diligencie completamente este formato y adjúntelo junto con los demás documentos solicitados por la convocatoria en el enlace de postulación en el sitio web:

<https://laestrellaantioquia.micolombiadigital.gov.co/tema/generacion-estrella>

-Elimine la información que se encuentra entre corchetes para completar cada ítem.

-La información marcada con * es de carácter obligatorio.

*Nombre del proyecto	AeroBio PDA: Teledetección Atmosférica Multivariable y Validación de Siembra Aérea para la Conservación del Municipio Verde
*Organización o grupo postulante:	Semillero PDA CLUB — Institución Educativa José Antonio Galán
*Jóvenes líderes de proyectos:	Santiago Saldarriaga Cardona Julian López Escobar Samuel Vargas Zapata Felipe Jiménez Ramírez Emanuel García Sánchez
*Persona de contacto del equipo del beneficiario/a del subsidio:	Santiago Saldarriaga Cardona





*Correo electrónico de la persona de contacto:	santiagosaldarriaga@jaga.edu.co / saldarsantago@gmail.com
*Número de teléfono de la persona de contacto:	3114553902
*Líneas temáticas:	Conocer para conservar
*Descripción del proyecto:	1. Justificación y Planteamiento del Problema: El municipio de La Estrella, reconocido históricamente como el 'Municipio Verde' del Valle de Aburrá, custodia un patrimonio ecológico vital para la región: la Reserva Natural El Romeral (declarada Distrito de Manejo Integrado - DMI por Corantioquia, 2019), la Reserva Miraflores y una densa red de microcuencas en el corregimiento de La Tablaza. No obstante, este territorio enfrenta una severa presión antrópica por fragmentación de hábitats, expansión urbana y deforestación en laderas de alta pendiente (Alcaldía de La Estrella, Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027). Científicamente, la pérdida de cobertura arbórea desencadena una alteración microclimática crítica: los bosques andinos funcionan como amortiguadores térmicos e hídricos naturales que reducen la temperatura superficial entre 2.5 °C y 5.8 °C y elevan la humedad relativa por evapotranspiración (Área Metropolitana del Valle de Aburrá - AMVA & UNAL, 2018). Cuando una ladera se deforesta, se generan 'islas de calor de ladera' y corrientes convectivas secas que desecan el suelo e impiden la regeneración natural. Asimismo, la vegetación de ladera constituye una barrera biológica fundamental para la captura y deposición de material particulado (PM2.5 y PM10) que asciende desde el fondo del valle (Nowak et al., 2014; Escobedo et al., 2011). Según los reportes del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA, 2023), los episodios críticos de calidad del aire e inversión térmica demandan comprender la dinámica vertical de contaminantes en las zonas de ladera periurbana y rural, donde hoy existe un vacío





de medición en cotas superiores.

Frente a este escenario, las brigadas humanas tradicionales no logran reforestar taludes escarpados o erosionados por el riesgo físico y el difícil acceso, y las semillas dispersadas al azar perecen debido al microclima hostil. Surge así la necesidad de articular la teledetección de variables ambientales con tecnologías de siembra aérea protegida.

2. Sector de Desarrollo: Corregimiento de La Tablaza y ladera rural de influencia de la Reserva El Romeral, articulado con los laboratorios y aulas de la Institución Educativa José Antonio Galán (IEJAGA).

3. Objetivos:

3.1 General:

Desarrollar y validar un sistema integrado de teledetección ambiental y siembra aérea protegida, mediante el uso articulado de plataformas aerostáticas y cohetería experimental, con el fin de diagnosticar el impacto microclimático de la deforestación y evaluar la viabilidad biológica de la restauración ecológica en laderas de difícil acceso del municipio de La Estrella.

3.2 Específicos:

- Caracterizar el gradiente vertical de microclima (temperatura, humedad relativa y presión) y calidad del aire (PM2.5, PM10 y gases) en laderas rurales mediante una plataforma aerostática cautiva limpia de emisiones y cohetes sonda, contrastando y calibrando las lecturas con la red de Ciudadanos Científicos del SIATA.
- Mapear la continuidad del dosel forestal, áreas erosionadas y rondas hídricas en el sector rural de La Tablaza a través de fotogrametría aérea cenital instalada en la plataforma aerostática.
- Diseñar, fabricar y probar una bio-cápsula en cohete sonda para el transporte y eyección segura de semillas nativas altoandinas (Chagualo, Yarumo, Amarrabollo, Guayacán) peletizadas con arcillas hidrofílicas y nutrientes.
- Evaluar en el laboratorio escolar la tasa de germinación y velocidad de emergencia de las semillas sometidas al estrés del vuelo frente a un lote de control terrestre, simulando el régimen





de temperatura y humedad medido en la ladera para certificar el protocolo de siembra aérea.

4. Metodología y Actividades Clave:

El proyecto articula tres etapas:

- a) Diagnóstico Microclimático y Calidad del Aire: Elevación de plataforma aerostática cautiva limpia de emisiones equipada con sensores ópticos (PMS5003, BME280) y telemetría LoRa 915 MHz, calibrada en tierra con estaciones de referencia SIATA, junto a cohetes sonda para gradientes rápidos.
- b) Fotogrametría Aérea: Adquisición de ortomosaicos visuales cenitales para delimitar zonas de estrés forestal.
- c) Bio-Cápsula de Siembra Aérea y Laboratorio: Formulación de pellets higroscópicos de arcilla y nutrientes (método Fukuoka, 1978; García-Fayos et al., 2020) con semillas de flora nativa altoandina (Chagualo, Yarumo, Amarrabollo, Guayacán). Las semillas sometidas al estrés de aceleración y eyección del cohete son recuperadas y evaluadas en cámaras de germinación escolar frente a un lote de control, replicando el microclima hostil medido por los sensores para validar el protocolo de restauración aérea.

5. Resultados y Efectos Esperados:

Un diagnóstico inédito de perfiles atmosféricos y fotogramétricos rurales en datos abiertos para La Estrella; validación de la tecnología de siembra aérea protegida para taludes inaccesibles; y capacidades instaladas en jóvenes de colegio público formados en ciencias STEAM y acción ambiental.

6. Referencias Bibliográficas y Normativas:

Área Metropolitana del Valle de Aburrá [AMVA] & Universidad Nacional de Colombia. (2018). *Estudio de variabilidad microclimática, islas de calor y coberturas vegetales en el Valle de Aburrá*. Medellín: AMVA.

Corantioquia. (2019). *Plan de Manejo Ambiental del Distrito de Manejo Integrado (DMI) Cuchilla del Romeral*. Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia.

Escobedo, F. J., Kroeger, T., & Wagner, J. E. (2011). *Urban forests and pollution mitigation: Analyzing ecosystem services and*





	disseminación. Environmental Pollution, 159(8-9), 2078-2087. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2011.01.010 Fukuoka, M. (1978). <i>The One-Straw Revolution: An Introduction to Natural Farming (Técnica de Nendo Dango)</i>. Rodale Press. García-Fayos, P., Bochet, E., & Cerdà, A. (2020). <i>Seed pelleting and soil erosion control: Enhancing restoration success on degraded steep slopes</i>. Ecological Engineering, 148, 105789. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2020.105789 Municipio de La Estrella. (2024). <i>Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027: 'La Estrella, Municipio Verde y Sostenible'</i>. Alcaldía Municipal de La Estrella. Nowak, D. J., Hirabayashi, S., Bodine, A., & Greenfield, E. (2014). <i>Tree and forest effects on air quality and human health in the United States</i>. Environmental Pollution, 193, 119-129. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2014.05.028 Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá [SIATA]. (2023). <i>Dinámica de dispersión de contaminantes, perfiles verticales y red de monitoreo ciudadano en la cuenca del Valle de Aburrá</i>. Medellín: AMVA / SIATA.
*Actividades del proyecto y cronograma:	El proyecto se ejecutará entre noviembre de 2026 y abril de 2027 en 5 etapas secuenciales: Fase 1: Alistamiento e Integración Técnica (noviembre 2026): Adquisición de componentes electrónicos, sensores y materiales aeroespaciales. Sesión formativa juvenil en programación de microcontroladores ESP32, telemetría LoRa 915 MHz, diseño 3D de la bio-cápsula y formulación de pellets de arcilla con semillas nativas. Fase 2: Calibración con SIATA y Ensayos de Tierra (enero 2026): Co-localización de sensores en tierra junto a estaciones del SIATA para validación y correlación (R^2). Pruebas de banco de eyección, despliegue del paracaídas y hermeticidad de la cápsula biológica. Fase 3: Campaña de Medición Aérea y Ensayo de Vuelo (febrero 2027): Despliegue de la plataforma aerostática cautiva para registro de perfiles de PM2.5/PM10, temperatura y humedad, y fotogrametría del dosel. Lanzamiento del cohete sonda portando la bio-cápsula de semillas peletizadas sometidas a dinámica de



	eyección. Fase 4: Análisis en Ambiente Controlado y Laboratorio (febrero - marzo 2027): Montaje de ensayos de germinación en el laboratorio de la IEJAGA: lote experimental (sometido a vuelo) vs. lote de control terrestre, simulando el régimen de temperatura y humedad medido en la ladera. Registro diario de porcentaje de germinación, velocidad de emergencia y vigor radicular. Fase 5: Sistematización y Socialización (Hasta 1 de abril de 2027): Publicación del dataset de calidad del aire, elaboración del protocolo técnico de siembra aérea transferible a la Secretaría de Medio Ambiente e ICLEI, y socialización institucional.
*Rol de los y las jóvenes:	El proyecto es liderado, diseñado y operado directamente por estudiantes del Semillero PDA CLUB de la IEJAGA, asumiendo roles profesionales de misión científica: • Dirección de Misión y Operaciones (Santiago Saldarriaga Cardona): Lidera la logística de vuelo, cálculos de estabilidad balística y protocolos de seguridad. • Aviónica y Telemetría (Felipe Jiménez Ramírez): Programa los microcontroladores ESP32, calibra sensores con el SIATA y opera la estación terrena LoRa en tiempo real. • Plataforma Aerostática y Teledetección (Samuel Vargas Zapata, Julian López Escobar): Gestiona el arnés aerostático, inflado técnico con helio y adquisición de fotografía cenital. • Bio-Cargas y Laboratorio de Germinación (Emanuel García Sánchez, Felipe Jiménez Ramírez): Elabora los pellets con semillas nativas, gestiona las cámaras de germinación escolar y mide variables biométricas.
*Número de jóvenes participantes en el proyecto	• Jóvenes líderes directos: 5 estudiantes (diseño, aviónica, aerostática y bio-cargas). • Jóvenes participantes y voluntarios del semillero: 20 estudiantes de 9°, 10° y 11° de la IEJAGA vinculados activamente en talleres de peletizado de semillas, calibración electrónica y monitoreo diario en el laboratorio de germinación. • Beneficiarios indirectos: Más de 800 estudiantes de la





	comunidad educativa y habitantes del sector rural de La Tablaza con acceso a los datos ambientales abiertos.
*Resultado(s) del proyecto:	1. Dataset Atmosférico y Perfiles Verticales: Base de datos pública con mediciones continuas de PM2.5, PM10, CO2, temperatura, humedad y presión barométrica en perfil vertical (0 a 100 m en globo y cotas de cohete), correlacionada y validada mediante protocolo conjunto con la red del SIATA. 2. Diagnóstico Fotogramétrico del Dosel: Mosaico fotográfico cenital de alta resolución cubriendo al menos 1 km lineal de ladera y ronda hídrica en La Tablaza para identificar sectores de fragmentación boscosa. 3. Validación Experimental de Siembra Aérea: Evaluación biométrica en ambiente controlado de 160 semillas nativas peletizadas (80 sometidas a estrés de vuelo vs. 80 de control), demostrando la viabilidad del embrión (% germinación y vigor radicular) bajo el microclima real medido en la ladera. 4. Protocolo Tecnológico de Reforestación Aérea: Documento técnico y metodológico entregado a la Secretaría de Medio Ambiente de La Estrella con las especificaciones de dosificación de pellets, bio-cápsulas y especies idóneas para restauración de laderas inaccesibles del municipio.
*Impacto del proyecto:	• Ambiental y Ecológico: Provee una herramienta científica inédita para el municipio: entender cómo la deforestación altera el microclima de ladera y brindar una alternativa tecnológica validada (siembra aérea peletizada) para intervenir taludes escarpados del Romeral donde no es posible reforestar a pie. • Científico y en Conocimiento: Vincula la educación pública oficial con centros de investigación de vanguardia como el SIATA, enseñando a los jóvenes a recolectar datos rigurosos y tomar decisiones ambientales basadas en evidencia científica. • Impacto Social y Actitudinal: Transforma la autoestima comunitaria de La Tablaza y La Estrella. Los jóvenes dejan de ser receptores pasivos de diagnósticos ambientales para convertirse en científicos e ingenieros que aportan soluciones reales a su





	propio territorio. • Sostenibilidad y Capacidad Instalada: Los equipos de telemetría LoRa, sensores ambientales y cámaras de germinación quedan como capacidad instalada permanente en la IEJAGA para enriquecer los planes de estudio de Tecnología y Ciencias Naturales.
*Información adicional	El valor diferencial de esta propuesta radica en la convergencia multidisciplinaria entre ingeniería aeroespacial escolar, ciencia de datos atmosféricos y biotecnología de conservación vegetal. El Semillero PDA cuenta con una sólida trayectoria de más de una década en innovación tecnológica y robótica (campeones mundiales en RoboRAVE International) y recientemente obtuvo el Primer Lugar Nacional en el Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva (CCCD), evento avalado técnicamente por la Aeronáutica Civil y Tripoli Rocketry Association con jurados de NASA y SpaceX. Esta madurez técnica garantiza no solo la viabilidad de los prototipos y el estricto cumplimiento de estándares de seguridad, sino la certeza de que el microsubsidio se convertirá en un proyecto de alto impacto y orgullo para el Municipio Verde de La Estrella.
*Solicitud de microsubsidio:	Categoría de Financiación: Crecimiento (Monto: USD \$3.000 — Proyectos en desarrollo que cuentan con una propuesta estructurada y buscan ampliar su alcance técnico y comunitario).
*Presupuesto:	Presupuesto formulado en Pesos Colombianos (COP) acorde con la tasa de cambio oficial de la convocatoria (\$4.000 COP/USD aprox.): • Materiales e insumos (Sensores de precisión PMS5003/BME280/MQ135, microcontroladores ESP32, módulos LoRa 915 MHz, globo aerostático de látex 350g, gas helio grado técnico, fuselaje de cohete sonda, paracaídas ripstop, motores certificados y bio-cápsula con semillas nativas peletizadas): \$8.700.000 COP



SC 6714-1



	• Equipamiento (Laboratorio escolar de germinación: bandejas especializadas, sustratos estériles, termohigrómetros digitales, medidor de pH, lupa digital para conteo radicular, y sistema de baterías LiPo con estación terrena LoRa): \$2.400.000 COP • Eventos y comunicación (Talleres de ciencia ciudadana, cartillas pedagógicas de registro para estudiantes, pendón institucional y socialización final con la comunidad y el SIATA): \$900.000 COP VALOR TOTAL SOLICITADO: \$12.000.000 COP (Equivalente a USD \$3.000).
*Declaración:	Al presentar esta candidatura, aceptamos cumplir con los términos y condiciones del Fondo Juventud y Acción Climática y nos comprometemos a usar los fondos del microsubsidio de manera responsable y transparente para avanzar en los objetivos de nuestro proyecto. Firma de la persona de contacto / Representante del equipo postulante:  SANTIAGO SALDARRIAGA CARDONA Líder - Semillero PDA CLUB Institución Educativa José Antonio Galán — La Estrella, Antioquia

